

3 Алгоритмы реконструкции графа, сети Петри

Теория

1. Что такое сети Петри и зачем они вообще нужны
2. Нотации и алгоритмы
3. Alpha algorithm
4. Heuristics miner
5. ~~Fuzzy miner (если успеем)~~

Практика

1. Реализация альфа алгоритма

Сеть Петри

Сеть Петри – двудольный ориентированный граф, содержащий вершины двух типов:

- места/узлы/вершины (обозначаются кружками)
- переходы (обозначаются прямоугольниками)

Сеть Петри – это тройка $N = (P, T, F)$

P — узлы, T — переходы, F — дуги; $P \cap T = \emptyset$

Сеть Петри используется для двух вещей:

- 1) Описание процесса: допустимые переходы и условия ветвления
- 2) Реконструкция графа: убираем редкие и неважные переходы и оставляем суть



Формально, в Process Mining используется не Petri Net, а Workflow Net*

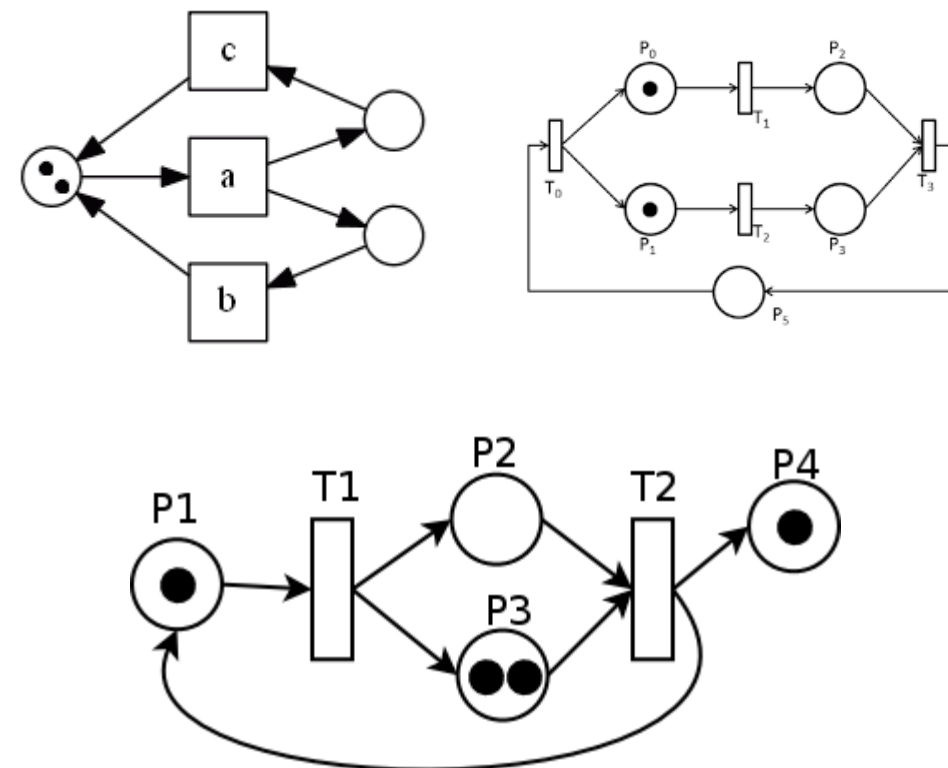
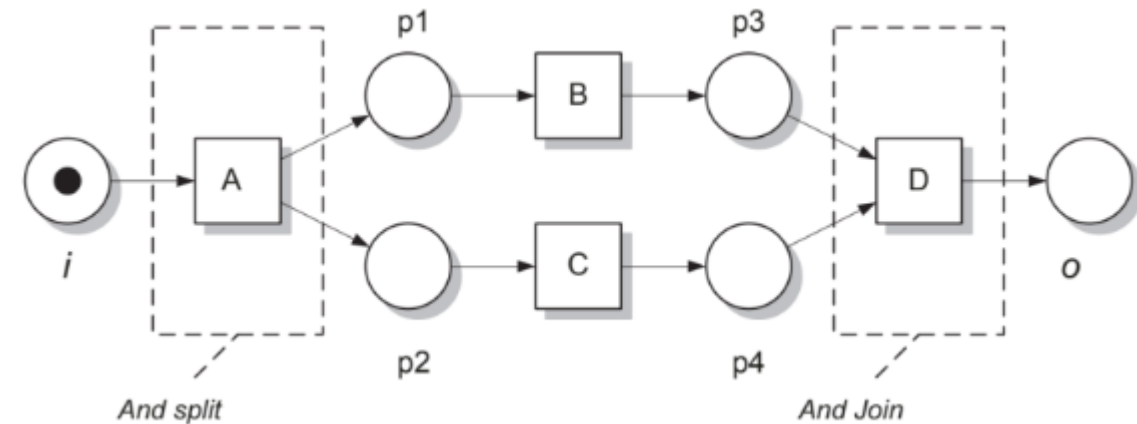
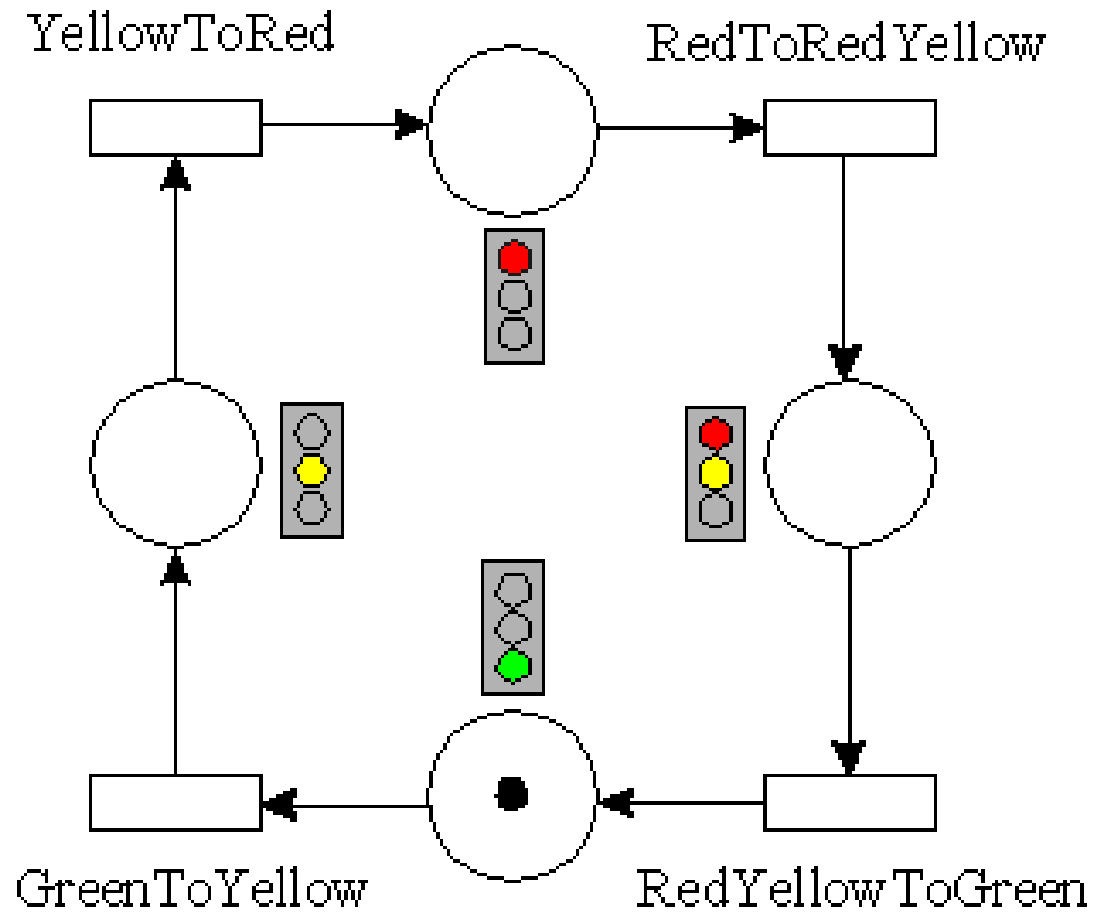


Рис.1 Рандомные картинки из Интернета по запросу «Petri Net»

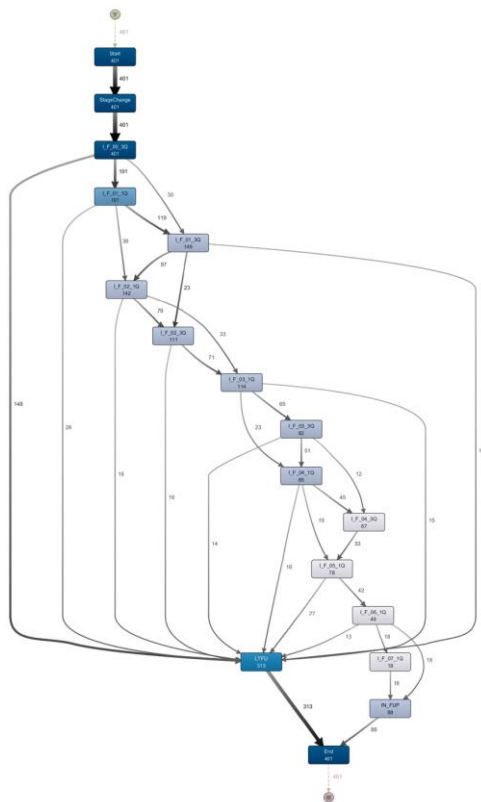
Примеры*



Применение в Process *Discovery*

1

Реконструкция графа
процесса



2

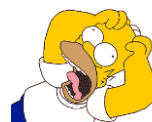
Расчет метрик качества
реконструкции графа

Quality Criteria:

1. Fitness
2. Simplicity
3. Precision
4. Generalization

Metrics:

1. Parsing Measure
2. Partial Fitness Complete
3. Behavioral precision B_p and recall
4. Extended Cardoso Metric
5. Extended Cyclomatic Metric
6. Advanced behavioral appropriateness
7. Structural similarity
8. Behavioral recall r_B^p , specificity s_B^n and precision
9. И другое



3

Моделирование, сравнение
реализаций процесса

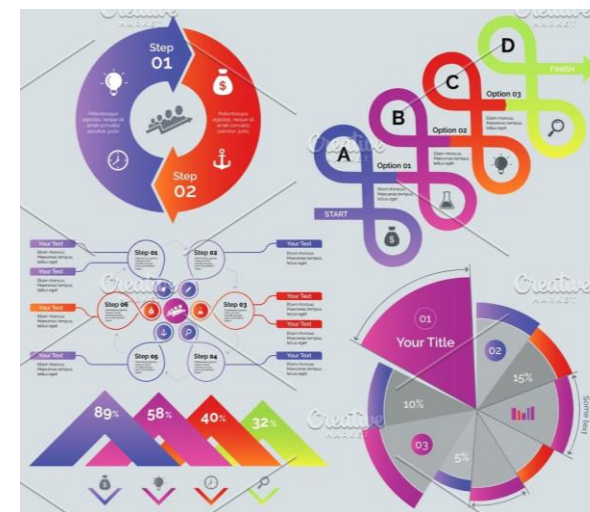
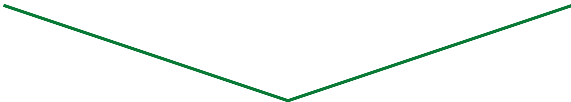


Рис.2 Абсолютно бессмысленная картинка про
сравнение реализаций процесса

Нотации

ID	Операция	Дата события	ТН исполнителя	Площадка	Наименование продукта	Плановая дата	Комментарий
34781	Создание заявки	15.05.2020 11:11	24X882	Дзержинск	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ		
34781	Отправка заявки	15.05.2020 11:29	24X882	Дзержинск	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ		
34781	Поступление заявки н	15.05.2020 11:29	888888	Нижний Новгород	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ		
34781	Назначение КС и испо	15.05.2020 12:43	04X250	Нижний Новгород	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ	22.05.2020 11:29	
34781	Отправка внутренней	15.05.2020 13:17	16X765	Нижний Новгород	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ	22.05.2020 11:29	
34781	Формирование реестр	18.05.2020 23:10	12X124	Нижний Новгород	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ	22.05.2020 11:29	
34781	Прием реестра	19.05.2020 10:57	87X001	Нижний Новгород	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ	22.05.2020 11:29	
34781	Сканирование	19.05.2020 10:43	88X024	Нижний Новгород	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ	22.05.2020 11:29	
34781	Закрытие заявки	19.05.2020 15:19	87X090	Нижний Новгород	КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗ.ЛИЦ	22.05.2020 11:29	Запрос исполнен. ЭГО всех имеющихся документов размещены в АС. Качество сканов полностью соответствует исходному досье.



$$L = [\langle a, b, c, d \rangle^1, \langle a, c, b, d \rangle^1, \langle e, f \rangle^1]$$

Уникальная последовательность узлов

Кол-во повторений

$$L = [\langle a, b, c, d \rangle^1, \langle a, c, b, d \rangle^1, \langle e, f \rangle^1]$$

$$L = [\langle a, b, c, d \rangle^1, \langle a, c, b, d \rangle^1, \langle e, f \rangle^1]$$

Direct succession: $X > Y$

- Если за какой-нибудь X непосредственно следует за Y

Causality: $X \rightarrow Y$

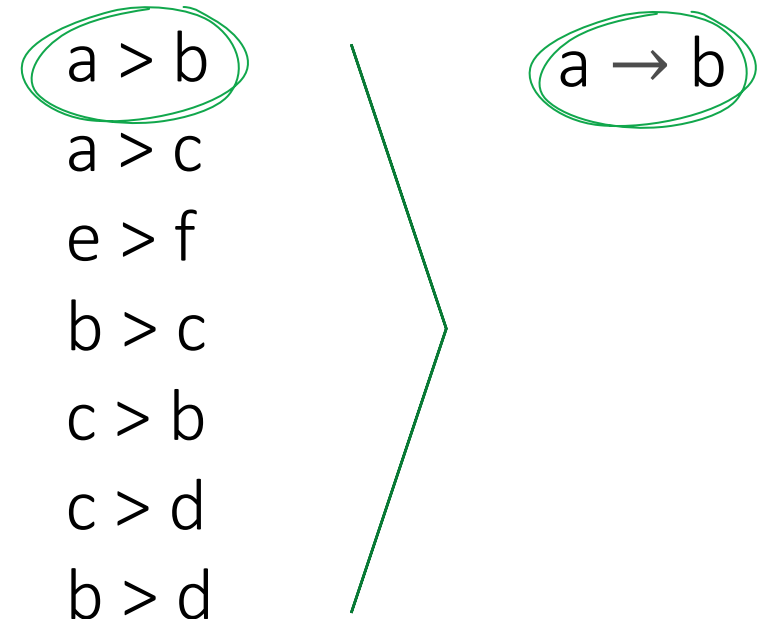
- Если $X > Y$ и нет отношений $Y > X$

Parallel: $X || Y$

- Если $X > Y$ и есть отношения $Y > X$

Unrelated: $X \# Y$

- Если нет отношений $X > Y$ и нет отношений $Y > X$



Уникальная последовательность узлов

Кол-во повторений

$$L = [\langle a, b, c, d \rangle^1, \langle a, c, b, d \rangle^1, \langle e, f \rangle^1]$$

Direct succession: $X > Y$

- Если за какой-нибудь X непосредственно следует за Y

Causality: $X \rightarrow Y$

- Если $X > Y$ и нет отношений $Y > X$

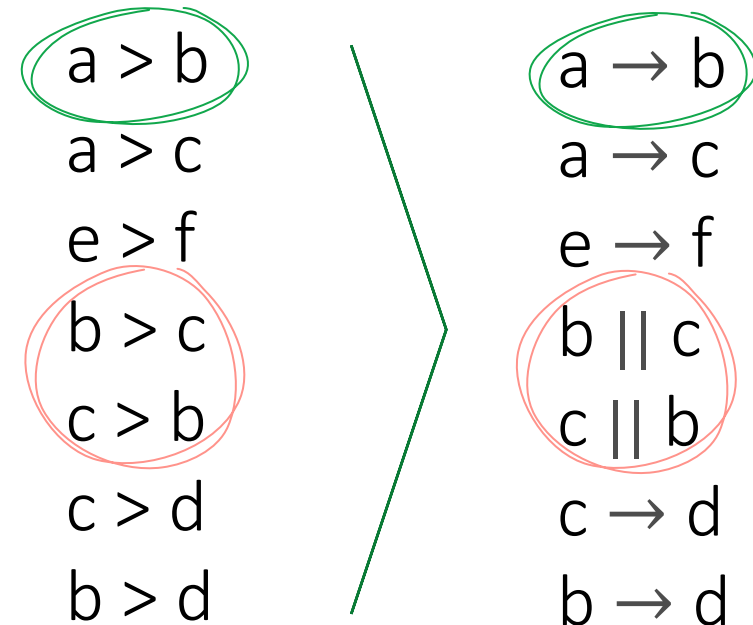
Parallel: $X || Y$

- Если $X > Y$ и есть отношения $Y > X$

Unrelated: $X \# Y$

- Если нет отношений $X > Y$ и нет отношений $Y > X$

$$L = [\langle a, b, c, d \rangle^1, \langle a, c, b, d \rangle^1, \langle e, f \rangle^1]$$



Alpha Miner

1. Определим все события
2. Определим все начальные события
3. Определим все конечные события
4. Рассчитаем все возможные множества
5. Удалим все неполные множества
6. Формируем сеть Петри

$$\textit{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

1. Определим все события
2. Определим все начальные события
3. Определим все конечные события
4. Рассчитаем все возможные множества
5. Удалим все неполные множества
6. Формируем сеть Петри

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

 Предполагается, что event log отсортирован по времени от самого раннего к самому позднему событию

1. Определим все события: (a, b, c, d, e)
2. Определим все возможные начальные события: (a)
3. Определим все возможные конечные события: (d)
4. Рассчитаем все возможные множества событий

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

4. Рассчитаем все возможные множества событий – Footprint matrix

1. Сооружаем footprint matrix
2. Формируем доступные пары узлов
 - Пары узлов
 - Комбинации узлов

5. Удалим все неполные множества / non-maximal pairs

Множество является неполным, если оно является подмножеством другого множества.

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

4. Рассчитаем все возможные множества событий – Footprint matrix

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	#	$\rightarrow$	$\rightarrow$	#	$\rightarrow$
B					
C					
D					
E					

Direct succession: $X > Y$

- Если за какой-нибудь X непосредственно следует за Y

Causality: $X \rightarrow Y$

- Если $X > Y$ и нет отношений $Y > X$

Parallel: $X || Y$

- Если $X > Y$ и есть отношения $Y > X$

Unrelated: $X \# Y$

- Если нет отношений $X > Y$ и нет отношений $Y > X$

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

4. Рассчитаем все возможные множества событий

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	#	$\rightarrow$	$\rightarrow$	#	$\rightarrow$
B	$\leftarrow$	#	$ $	$\rightarrow$	#
C	$\leftarrow$	$ $	#	$\rightarrow$	#
D	#	$\leftarrow$	$\leftarrow$	#	$\leftarrow$
E	$\leftarrow$	#	#	$\rightarrow$	#

Direct succession: $X > Y$

- Если за какой-нибудь X непосредственно следует за Y

Causality: $X \rightarrow Y$

- Если $X > Y$ и нет отношений $Y > X$

Parallel: $X || Y$

- Если $X > Y$ и есть отношения $Y > X$

Unrelated: $X \# Y$

- Если нет отношений $X > Y$ и нет отношений $Y > X$

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

4. Рассчитаем все возможные множества событий

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	#	$\rightarrow$	$\rightarrow$	#	$\rightarrow$
B	$\leftarrow$	#		$\rightarrow$	#
C	$\leftarrow$		#	$\rightarrow$	#
D	#	$\leftarrow$	$\leftarrow$	#	$\leftarrow$
E	$\leftarrow$	#	#	$\rightarrow$	#



$(\{a\}, \{b\}), (\{a\}, \{c\}),$
 $(\{a\}, \{e\}), (\{b\}, \{d\}),$
 $(\{c\}, \{d\}), (\{e\}, \{d\})$

Как считаем комбинации множеств - пример

$$(\{a\}, \{b\}), (\{a\}, \{c\}) = (\{a, a\}, \{b, c\})$$

1. Узлы в парах должны быть связаны отношением **#** (unrelated): $a\#a$ & $b\#c$
2. Узлы между парами связаны через causality: $a \rightarrow b$ & $a \rightarrow c$

$$(\{a\}, \{b\}), (\{a\}, \{c\}) = (\{a\}, \{b, c\})$$

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

4. Рассчитаем все возможные множества событий

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	#	$\rightarrow$	$\rightarrow$	#	$\rightarrow$
B	$\leftarrow$	#		$\rightarrow$	#
C	$\leftarrow$		#	$\rightarrow$	#
D	#	$\leftarrow$	$\leftarrow$	#	$\leftarrow$
E	$\leftarrow$	#	#	$\rightarrow$	#

({a}, {b}), ({a}, {c}),

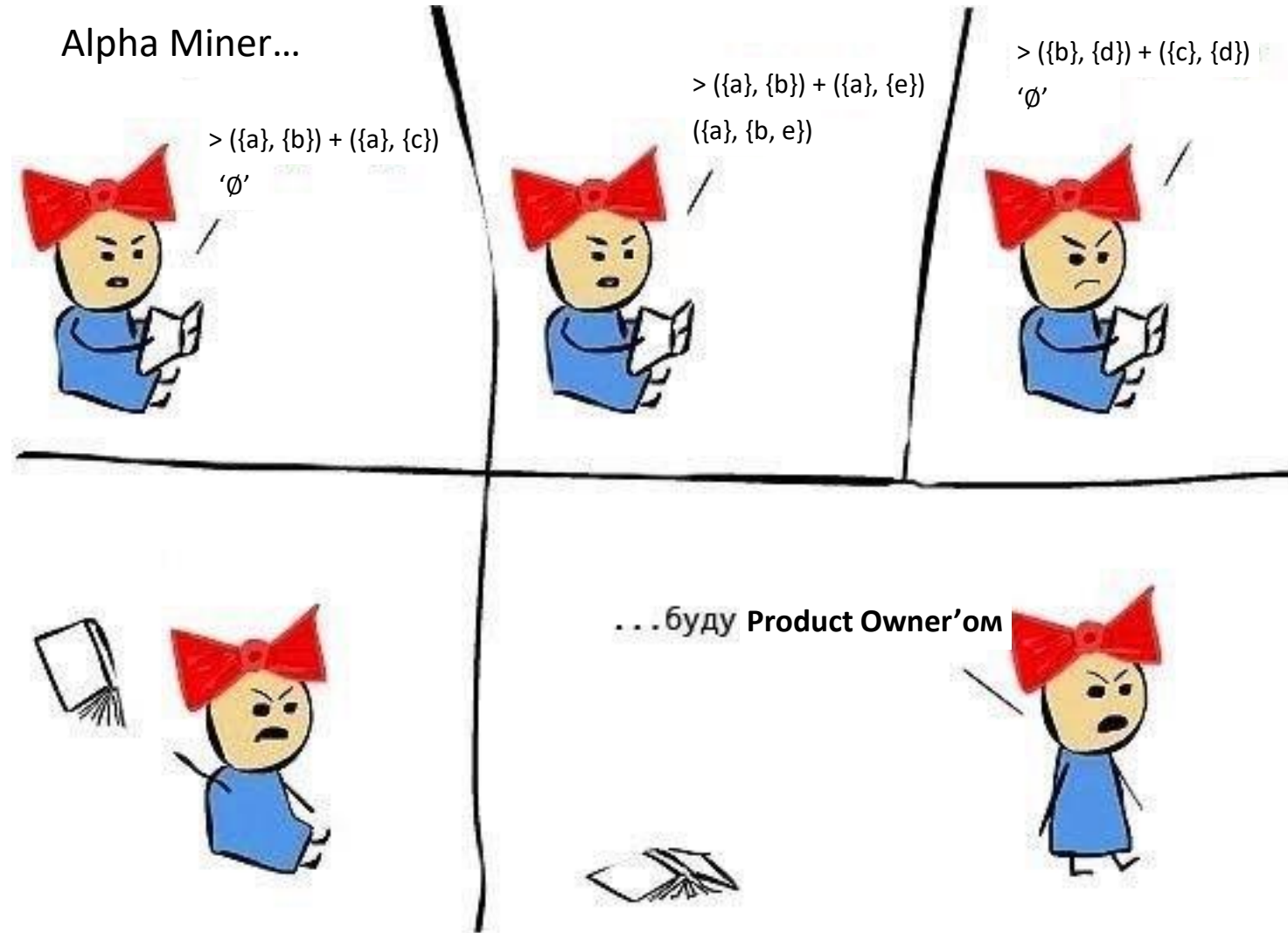
({a}, {e}), ({b}, {d}),

({c}, {d}), ({e}, {d}),

({a}, {b, e}), (____),

(____), (____)

Alpha Miner (8/18)



$$\text{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

4. Рассчитаем все возможные множества событий

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	#	$\rightarrow$	$\rightarrow$	#	$\rightarrow$
B	$\leftarrow$	#		$\rightarrow$	#
C	$\leftarrow$		#	$\rightarrow$	#
D	#	$\leftarrow$	$\leftarrow$	#	$\leftarrow$
E	$\leftarrow$	#	#	$\rightarrow$	#

({a}, {b}), ({a}, {c}),

({a}, {e}), ({b}, {d}),

({c}, {d}), ({e}, {d}),

({a}, {b, e}), ({a}, {c, e}),

({b, e}, {d}), ({c, e}, {d})

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$$

5. Удалим все неполные множества

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	#	$\rightarrow$	$\rightarrow$	#	$\rightarrow$
B	$\leftarrow$	#		$\rightarrow$	#
C	$\leftarrow$		#	$\rightarrow$	#
D	#	$\leftarrow$	$\leftarrow$	#	$\leftarrow$
E	$\leftarrow$	#	#	$\rightarrow$	#

~~(\{a\}, \{b\}), (\{a\}, \{c\}),~~

~~(\{a\}, \{e\}), (\{b\}, \{d\}),~~

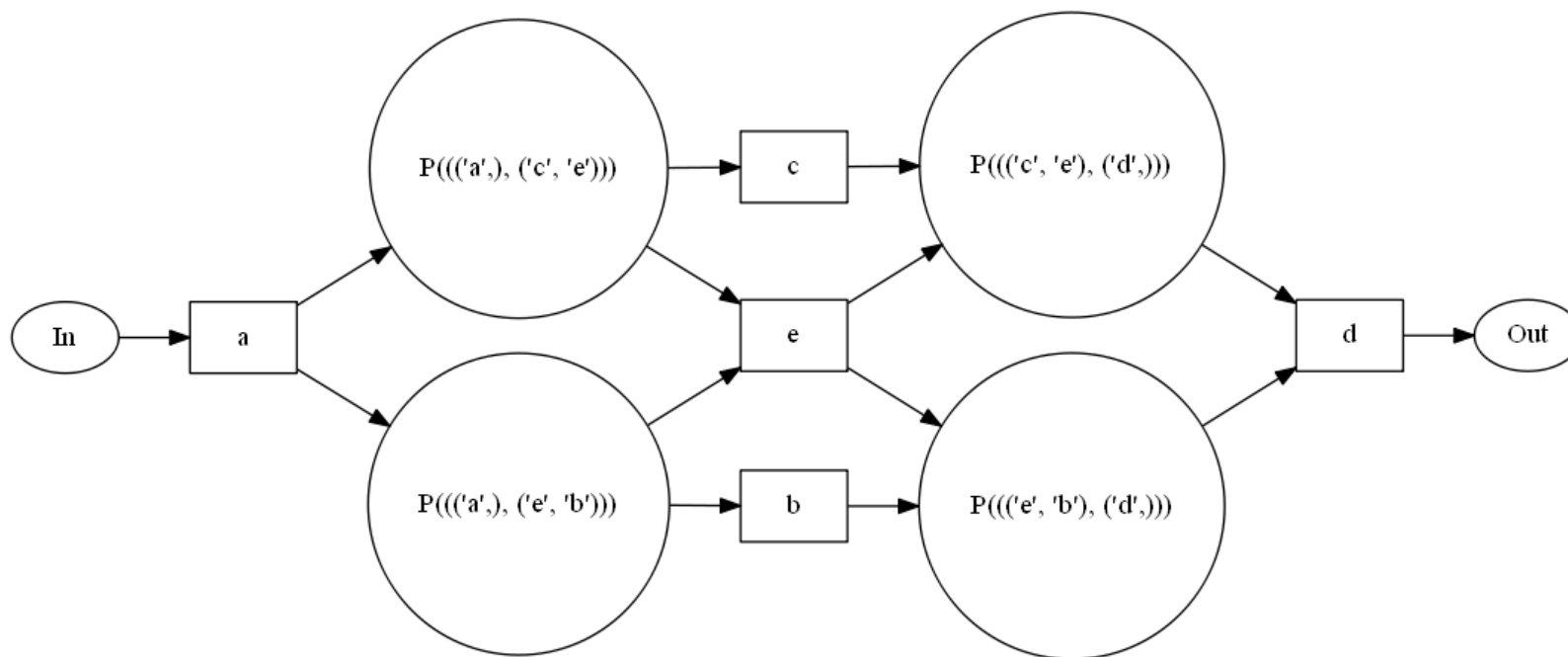
~~(\{c\}, \{d\}), (\{e\}, \{d\}),~~

(\{a\}, \{b, e\}), (\{a\}, \{c, e\}),

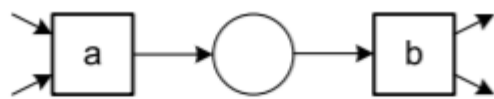
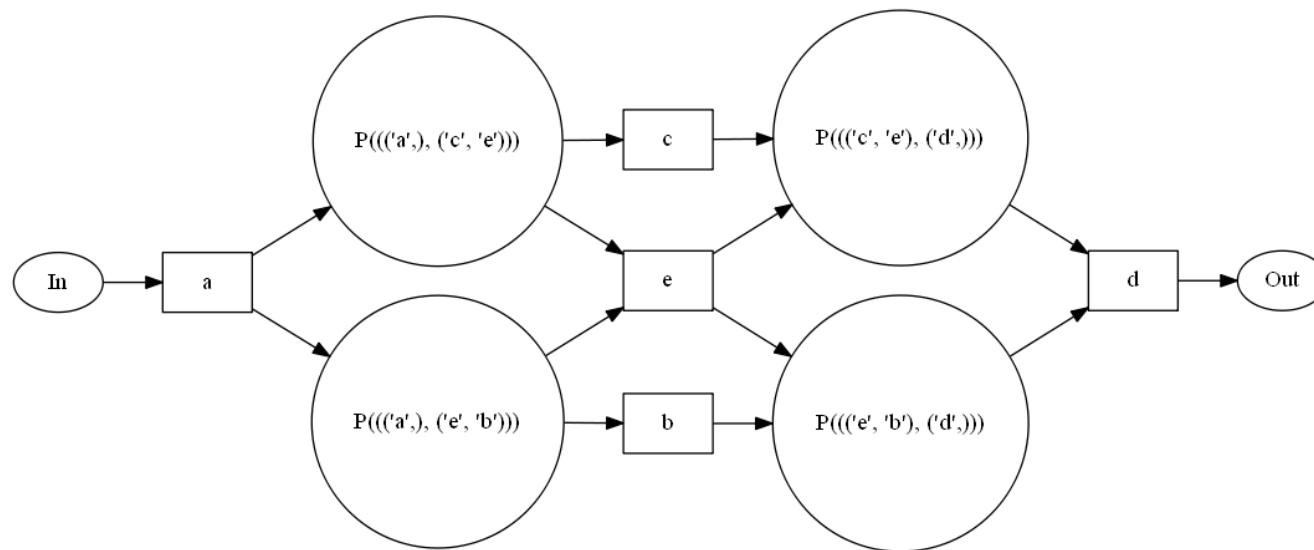
(\{b, e\}, \{d\}), (\{c, e\}, \{d\})

$event\ log\ L = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, b, d \rangle^2, \langle a, e, d \rangle^1]$

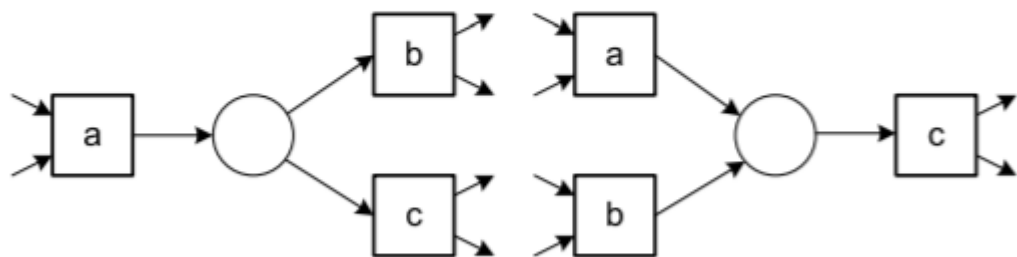
$Y_L = (\{a\}, \{b, e\}), (\{a\}, \{c, e\}), (\{b, e\}, \{d\}), (\{c, e\}, \{d\})$



Alpha Miner (10/10)

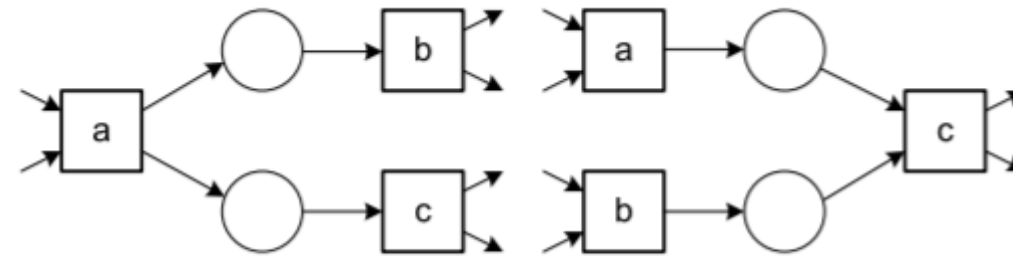


(a) sequence pattern: $a \rightarrow b$



(b) XOR-split pattern:
 $a \rightarrow b$, $a \rightarrow c$, and $b \# c$

(c) XOR-join pattern:
 $a \rightarrow c$, $b \rightarrow c$, and $a \# b$

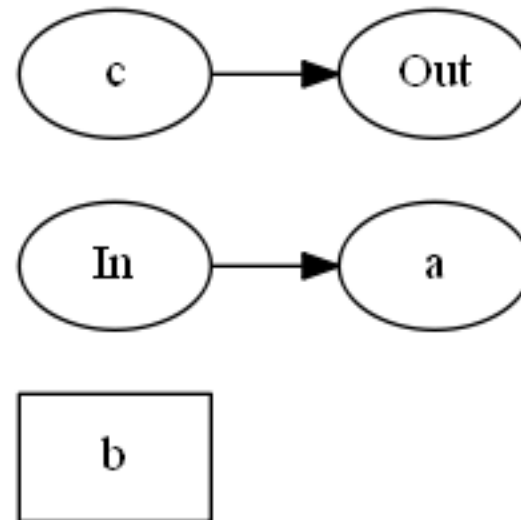


(d) AND-split pattern:
 $a \rightarrow b$, $a \rightarrow c$, and $b || c$

(e) AND-join pattern:
 $a \rightarrow c$, $b \rightarrow c$, and $a || b$

$$\textit{event log } L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$$

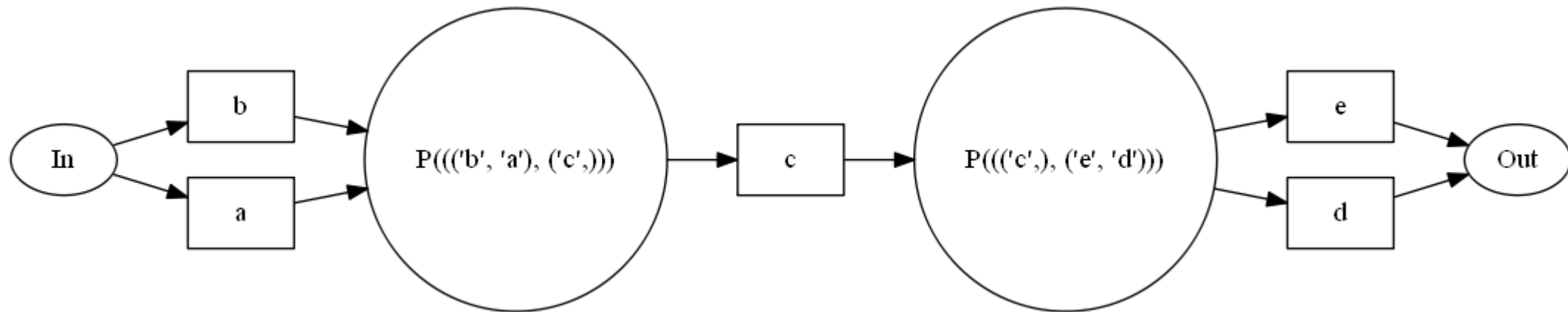
$$\text{event log } L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$$



Alpha Miner - limitations

Generalization

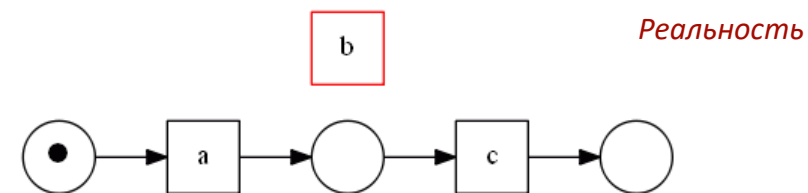
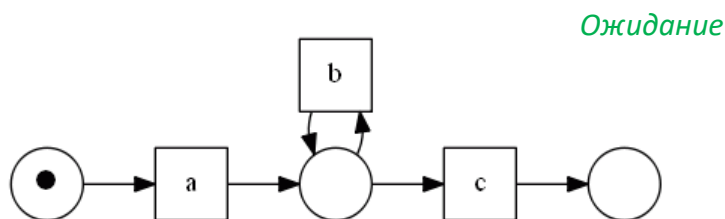
$$\text{event log } L = [\langle a, c, d \rangle, \langle b, c, e \rangle, \langle a, c, e \rangle]$$



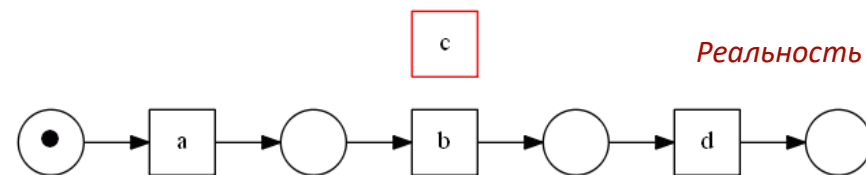
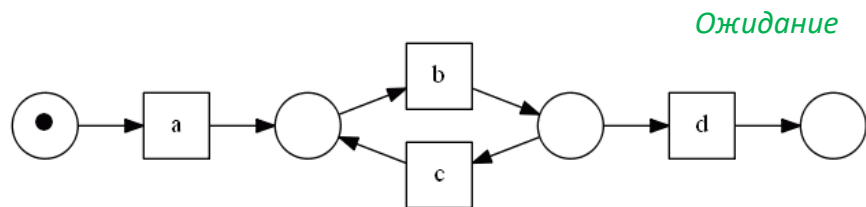
Alpha Miner - limitations

Corner cases with loops

1. Циклы длиной «1» $\text{event log } L = [\langle a, c \rangle, \langle a, b, c \rangle, \langle a, b, b, c \rangle, \langle a, b, b, b, c \rangle]$



2. Циклы длиной «2» $\text{event log } L = [\langle a, b, d \rangle, \langle a, b, c, b, d \rangle, \langle a, b, c, b, c, b, d \rangle]$



Heuristics Miner

1. Создаем матрицу зависимостей
2. Считаем частотную зависимость прямых связей (direct relations)
 - Расчет частотной зависимости
 - Фильтрация
3. Обработка зацикливаний (loops)
4. Обработка long dependencies
5. Строим граф

1. Создаем матрицу зависимостей

1. Считаем частотную зависимость
2. Фильтруем по threshold

2. Обработка short loops

3. Обработка long dependencies

4. Строим граф

1. Создаем матрицу зависимостей

1. Считаем частотную зависимость
2. Фильтруем по threshold

2. Обработка short loops

3. Обработка long dependencies

4. Строим граф

Матрица зависимостей – это матрица $N \times N$, каждый элемент которой является частотной зависимостью двух событий, где N = число вариантов событий

Частотная зависимость $\Rightarrow$:
$$a \Rightarrow b = \frac{|a > b| - |b > a|}{|a > b| + |b > a| + 1}$$

$$\text{event log } L = \left[\langle a, e \rangle^5, \langle a, b, c, e \rangle^{10}, \langle a, b, e \rangle, \langle a, c, e \rangle, \right. \\ \left. \langle a, d, d, d, e \rangle, \langle a, d, d, e \rangle^2, \langle a, d, e \rangle^{10}, \langle a, c, b, e \rangle^{10} \right]$$

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	0	0.92	0.92	0.93	0.83
B	-0.92				
C	-0.92				
D	-0.93				
E	-0.83				

$$a \Rightarrow b = \frac{|a > b| - |b > a|}{|a > b| + |b > a| + 1}$$

$$a \Rightarrow b = \frac{12 - 0}{12 + 0 + 1} = 0.92$$

$$b \Rightarrow a = \frac{0 - 12}{0 + 12 + 1} = -0.92$$

$$\text{event log } L = \left[\langle a, e \rangle^5, \langle a, b, c, e \rangle^{10}, \langle a, b, e \rangle, \langle a, c, e \rangle, \right. \\ \left. \langle a, d, d, d, e \rangle, \langle a, d, d, e \rangle^2, \langle a, d, e \rangle^{10}, \langle a, c, b, e \rangle^{10} \right]$$

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	0	0.92	0.92	0.93	0.83
B	-0.92	0	0	0	0.92
C	-0.92	0	0	0	0.92
D	-0.93	0	0	0.8	0.93
E	-0.83	-0.92	-0.92	-0.93	0

$$d \Rightarrow d = \frac{|d > d|}{|d > d| + 1}$$

Heuristics Miner (direct relations)

$$\text{event log } L = \left[\langle a, e \rangle^5, \langle a, b, c, e \rangle^{10}, \langle a, b, e \rangle, \langle a, c, e \rangle, \right. \\ \left. \langle a, d, d, d, e \rangle, \langle a, d, d, e \rangle^2, \langle a, d, e \rangle^{10}, \langle a, c, b, e \rangle^{10} \right]$$

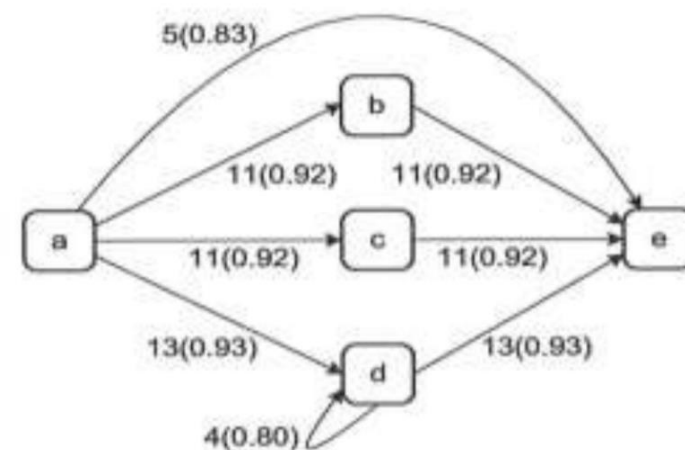
$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	0	0.92	0.92	0.93	0.83
B	-0.92	0	0	0	0.92
C	-0.92	0	0	0	0.92
D	-0.93	0	0	0.8	0.93
E	-0.83	-0.92	-0.92	-0.93	0

← Threshold: $\geq 0,8$

Heuristics Miner (direct relations)

$$\text{event log } L = \left[\langle a, e \rangle^5, \langle a, b, c, e \rangle^{10}, \langle a, b, e \rangle, \langle a, c, e \rangle, \right. \\ \left. \langle a, d, d, d, e \rangle, \langle a, d, d, e \rangle^2, \langle a, d, e \rangle^{10}, \langle a, c, b, e \rangle^{10} \right]$$

$\Rightarrow W$	A	B	C	D	E
A	0	0.92	0.92	0.93	0.83
B	-0.92	0	0	0	0.92
C	-0.92	0	0	0	0.92
D	-0.93	0	0	0.8	0.93
E	-0.83	-0.92	-0.92	-0.93	0



event log $L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$

$\Rightarrow W$	A	B	C
A			
B			
C			

$$a \Rightarrow b = \frac{|a > b| - |b > a|}{|a > b| + |b > a| + 1}$$

$$d \Rightarrow d = \frac{|d > d|}{|d > d| + 1}$$

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$$

$\Rightarrow W$	A	B	C
A	0	0.59	0
B	-0.59	0.91	0.97
C	0	-0.97	0.91

$$a \Rightarrow b = \frac{|a > b| - |b > a|}{|a > b| + |b > a| + 1}$$

$$d \Rightarrow d = \frac{|d > d|}{|d > d| + 1}$$

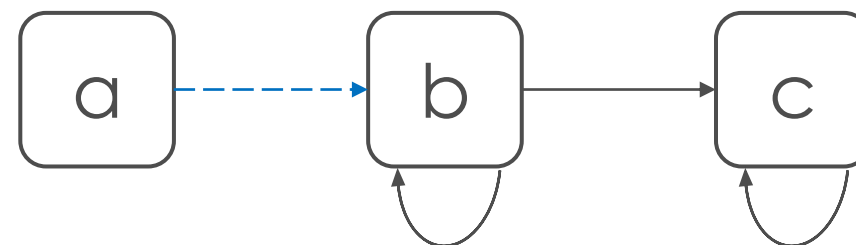
$$\text{event log } L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$$

$\Rightarrow W$	A	B	C
A	0	0.59	0
B	-0.59	0.91	0.97
C	0	-0.97	0.91

← Threshold: $\geq 0,8$

$event\ log\ L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$

$\Rightarrow W$	A	B	C
A	0	0.59	0
B	-0.59	0.91	0.97
C	0	-0.97	0.91



Как исправить?

1. Эвристически соединяем все вершины
2. Обработка short loops

1. Создаем матрицу зависимостей

1. Считаем частотную зависимость

2. Фильтруем по threshold

2. Обработка short loops (length = 2)

3. Обработка long dependencies

Heuristics Miner (handling loops)

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$$

$\Rightarrow W$	A	B	C
A	0	0.59	0
B	-0.59	0.91	0.97
C	0	-0.97	0.91

$\Rightarrow W$	t=A	t=B	t=C
A.t			
B.t			
C.t			

$$a \equiv_{\Rightarrow} b = \frac{\overset{ABA}{|a \gg b|} + \overset{BAB}{|b \gg a|}}{|a \gg b| + |b \gg a| + 1}$$

event log $L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$

$\Rightarrow W$	A	B	C
A	0	0.59	0
B	-0.59	0.91	0.97
C	0	-0.97	0.91

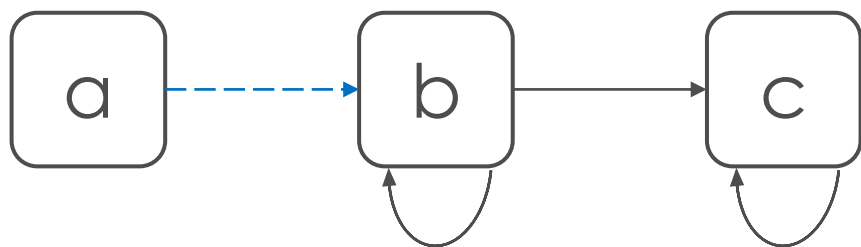
$\Rightarrow W$	t=A	t=B	t=C
A.t	0	0.96	0
B.t	0.96	0	0
C.t	0	0	0

$$a \equiv_{> b = \frac{\overset{ABA}{|a \gg b|} + \overset{BAB}{|b \gg a|}}{|a \gg b| + |b \gg a| + 1}$$

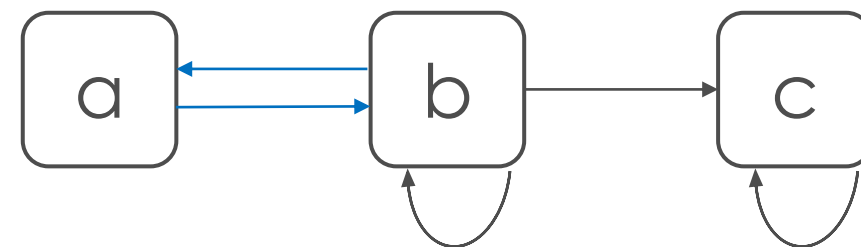
Default threshold = 0.95

Heuristics Miner (handling loops)

event log $L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$



$\Rightarrow W$	A	B	C
A	0	0.59	0
B	-0.59	0.91	0.97
C	0	-0.97	0.91



$\Rightarrow W$	t=A	t=B	t=C
A.t	0	0.96	0
B.t	0.96	0	0
C.t	0	0	0

1. Создаем матрицу зависимостей

1. Считаем частотную зависимость

2. Фильтруем по threshold

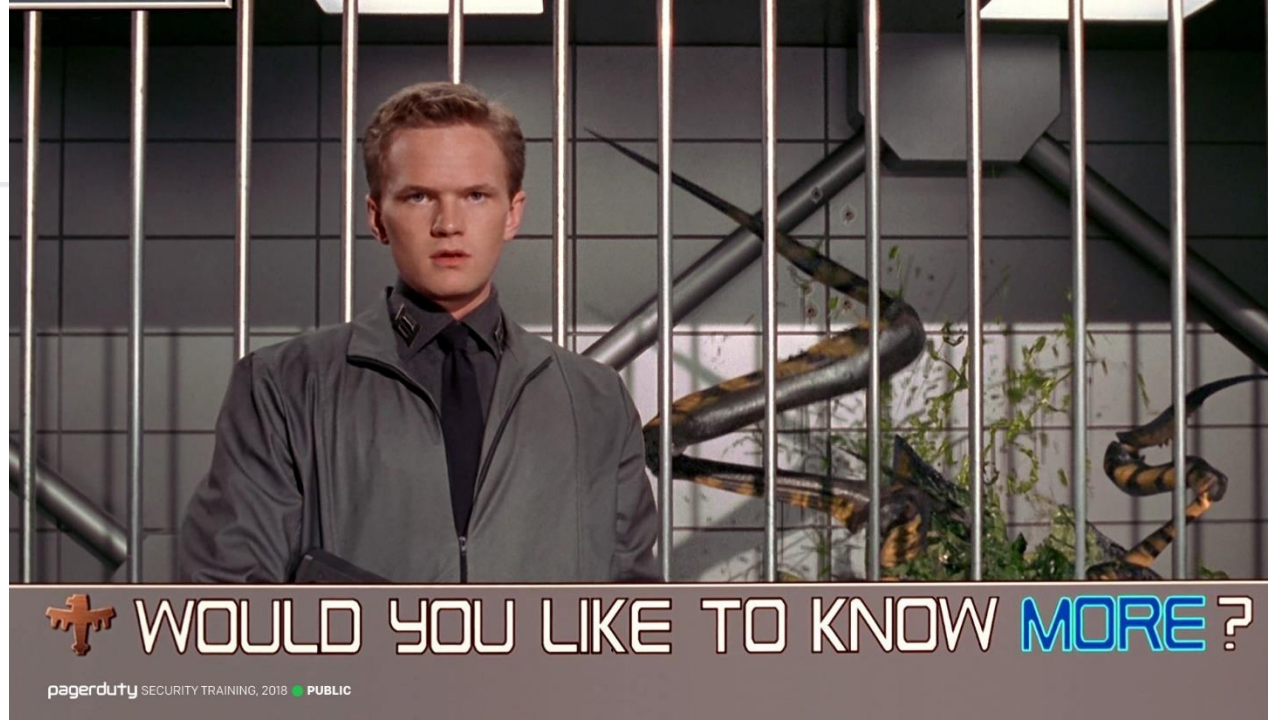
2. Обработка short loops (length = 2)

3. Обработка long dependencies

$$\text{event log } L = [\langle a, b, c \rangle^{10}, \langle a, b, b, c, c \rangle^{10}, \langle a, b, a, b, c \rangle^{10}]$$

$\Rightarrow W$	t=A	t=B	t=C
A.t	0	0.96	0
B.t	0.96	0	0
C.t	0	0	0

$$a \equiv> b_{\tau} = \frac{|a >>> b_{\tau}|}{|a| + 1}$$



- Petri nets from event logs (light): <http://wwwis.win.tue.nl/~wvdaalst/old/publications/p711.pdf>
- Petri Nets (hard): <https://www7.in.tum.de/um/courses/petri/SS2017/PNSkript-070617.pdf>
- Alpha algorithm: https://courses.edsa-project.eu/pluginfile.php/280/mod_resource/content/0/16%20Alpha%20Algorithm%20-%20A%20Process%20Discovery%20Algorithm.pdf
- Heuristic miner: <https://pdfs.semanticscholar.org/1cc3/d62e27365b8d7ed6ce93b41c193d0559d086.pdf>
- Fuzzy miner: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.81.1207&rep=rep1&type=pdf>

Assignment 1

https://gitlab.com/sashakorekov/mipt_pm_winter_2021/-/tree/master/lecture03

1. Задание: имплементировать alpha algorithm
2. Первый дедлайн: 12 марта 2021
3. Финальный дедлайн: 19 марта 2021
4. Max points: 10
 - 10 – ноутбук проходит приватный тест, отправка до первого дедлайна
 - 5 – ноутбук проходит приватный тест, отправка до финального дедлайна
 - 0 – нет решения или отправка после финального дедлайна

Total scores

https://gitlab.com/sashakorekov/mipt_pm_winter_2021/-/tree/master/lecture03

1. Assignment 1: max 10 points
2. Assignment 2: max 10 points
3. Assignment 3: max 10 points
4. Final project: max 70 points

Итоговая оценка = $(A1 + A2 + A3 + \text{Final}) / 10$